

Blueprint Website Monitoring & Maintenance Alat Berat

Berdasarkan PDF dan informasi tambahan, website yang akan dibangun paling tepat diposisikan sebagai:

Equipment Maintenance & Fleet Monitoring System berbasis web untuk mengelola lokasi, status, kondisi, pekerjaan maintenance, preventive maintenance, spare part, biaya, produktivitas, BBM, dan keselamatan seluruh unit di banyak proyek.

Sistem bukan sekadar dashboard posisi alat. **Pusat transaksinya adalah unit dan Work Order**, sedangkan dashboard mengambil angka langsung dari aktivitas lapangan. Prinsip ini sesuai dokumen: setiap kerusakan, mekanik, waktu kerja, spare part, biaya, downtime, foto, dan keputusan Return to Work harus terhubung ke WO.

1. Gambaran Besar Website

Website memiliki empat fungsi utama:

1. **Monitoring armada**

Mengetahui alat berada di proyek/lokasi mana dan status terakhirnya.

2. **Maintenance management**

Mengelola inspeksi, breakdown, Work Order, mekanik, preventive maintenance, spare part, dan Return to Work.

3. **Performance control**

Mengukur availability, utilization, breakdown rate, PM compliance, produktivitas, konsumsi BBM, dan biaya.

4. **Management reporting**

Memberikan dashboard operasional sampai executive dashboard dengan data yang dapat ditelusuri kembali ke transaksi sumber.

Struktur sistem

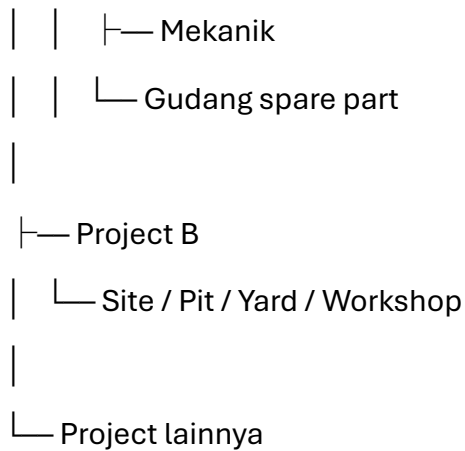
Perusahaan

└─ Project A

└─ Site / Pit / Yard / Workshop

└─ Unit

└─ Operator



Satu unit dapat berpindah proyek atau lokasi. Semua perpindahan disimpan sebagai histori mutasi, tidak hanya mengganti kolom lokasi terakhir.

2. Jenis Unit yang Dikelola

Master unit mendukung kategori berikut:

Kategori	Contoh unit
Bulldozer	Caterpillar D6R, Komatsu D85ESS-2, Caterpillar D7G2, Caterpillar D6G, Zoomlion
Excavator	Caterpillar 305.5E2, CAT 320D, CAT 320 GX, CAT 320 GC, Komatsu PC210-10M0
Vibro Compactor / Roller	Bomag Pad Foot, Bomag Smooth Drum, CAT Pad Foot
Motor Grader	XCMG GR135 MAX, CAT 120K, Komatsu GD535-5
Dump Truck	Hino FM 260 JD, Hino FM8JN2D-XGJ, Isuzu NMR 81, Fuso FM 517 HS, Fuso FN62F HD, Quester
Trado	Mitsubishi FV 419 P, Hino Ranger FM 260 JD
Fuel Tank Truck	Mitsubishi FE74HD 8.000 liter

Setiap unit memiliki satu **asset ID permanen**. Nomor lambung, nomor polisi, dan lokasi boleh berubah, tetapi histori tetap mengikuti asset ID tersebut. Prinsip ini sudah ditetapkan dalam dokumen arsitektur.

3. Tampilan Utama Website

Header

Bagian atas website berisi:

- Logo dan nama perusahaan.
- Project aktif.
- Lokasi aktif.
- Kolom pencarian unit, WO, nomor polisi, atau nomor lambung.
- Ikon notifikasi.
- Quick action.
- Profil pengguna.
- Status sinkronisasi atau koneksi.

Sidebar

Menu utama yang disarankan:

Dashboard

Monitoring Unit

Asset

Inspeksi & P2H

Work Order

Preventive Maintenance

Spare Part & Logistik

Condition Monitoring

Fuel

Produktivitas

Biaya

People & KPI

HSE / Accident

Laporan

Approval

Pengaturan

Dokumen awal telah menetapkan kelompok menu untuk Dashboard, Asset, Maintenance, Logistik, Biaya, People & KPI, HSE/Accident, Laporan, dan Pengaturan. Modul Monitoring Unit, Fuel, dan Produktivitas merupakan pengembangan dari kebutuhan tambahan yang diberikan.

4. Dashboard Utama

Setelah login, tampilan dashboard berbeda sesuai peran dan lokasi yang boleh diakses.

4.1 Ringkasan status unit

Kartu utama:

- Total unit.
- Operating.
- Ready.
- Standby.
- Inspection.
- Preventive Maintenance.
- Breakdown.
- Waiting Part.
- Mobilization.
- Accident Hold.
- Inactive/Disposed.

Setiap kartu bisa diklik. Contoh:

Breakdown: 12 unit

Saat angka 12 diklik, sistem menampilkan daftar tepat 12 unit yang menjadi sumber angka tersebut. Dokumen mensyaratkan seluruh angka agregat memiliki drill-down.

4.2 Peta lokasi unit

Peta menampilkan:

- Posisi terakhir unit.
- Nama proyek.
- Site, pit, yard, atau workshop.
- Status unit.
- Waktu pembaruan terakhir.
- Operator aktif.
- HM/KM terakhir.
- WO aktif.
- PM berikutnya.

Contoh warna marker:

Warna	Status
--------------	---------------

Hijau	Operating atau Ready
-------	----------------------

Biru	Standby
------	---------

Kuning	Inspection atau PM
--------	--------------------

Merah	Breakdown
-------	-----------

Oranye	Waiting Part
--------	--------------

Ungu	Mobilization
------	--------------

Hitam	Accident Hold
-------	---------------

Abu-abu	Inactive
---------	----------

Saat marker diklik, muncul kartu ringkas:

DT-021

Hino FM 260 JD

Project: Site A

Lokasi: Pit 2

Status: Operating

Operator: Budi

HM: 8.215 jam

Update: 2 menit lalu

PM berikutnya: 35 jam lagi

4.3 KPI operasional

Dashboard menampilkan KPI berikut:

KPI	Target awal
Physical Availability	≥ 85–90%
Utilization	≥ 75–85%
Breakdown Rate	< 5%
PM Compliance	100%
Fuel Efficiency	Sesuai budget atau hemat 3–5%
Maintenance Cost	Tidak melebihi budget
Accident	0 major incident
Data Completeness	100%

Component Life Achievement Sesuai standard lifecycle

Rumus dasar availability, utilization, breakdown rate, PM compliance, MTTR, dan MTBF telah didefinisikan dalam dokumen.

4.4 Panel perhatian utama

Bagian ini berisi:

- WO emergency.

- Unit down lebih dari 30 menit tanpa JO.
 - PM overdue.
 - Unit menunggu spare part.
 - Spare part melewati ETA.
 - Ban atau komponen berstatus merah.
 - Konsumsi BBM abnormal.
 - Unit idle berlebihan.
 - Biaya melewati budget.
 - Operator atau mekanik belum mengisi laporan.
 - CAPA jatuh tempo.
-

5. Modul Monitoring Unit

Modul ini menjawab kebutuhan utama: **alat berada di mana dan statusnya apa.**

Halaman

Live Map

Berisi peta seluruh unit dengan filter:

- Project.
- Lokasi.
- Kategori unit.
- Merek/model.
- Status.
- Operator.
- Kepemilikan.
- Unit dengan WO aktif.
- Unit PM due.
- Waktu terakhir mengirim lokasi.

Daftar Monitoring

Alternatif tampilan berbentuk tabel:

Unit Kategori Project Lokasi Status HM/KM Operator Update terakhir

Histori Lokasi

Menampilkan:

- Perjalanan unit.
- Perpindahan proyek.
- Titik berhenti.
- Lama berada di lokasi.
- Histori mutasi.
- Geofence entry/exit, apabila fitur ini digunakan.

Detail lokasi unit

Menampilkan:

- Koordinat terakhir.
- Waktu pembaruan.
- Sumber lokasi.
- Akurasi lokasi.
- Ignition status jika tersedia dari GPS.
- Kecepatan jika tersedia.
- Project dan area aktif.
- Histori tujuh hari atau periode tertentu.

Sumber data lokasi

Sistem perlu mendukung tiga opsi:

1. GPS/telematics melalui API.
2. GPS ponsel operator saat melakukan inspeksi atau laporan.
3. Lokasi manual dari admin atau supervisor.

Sistem harus menampilkan sumber datanya agar pengguna dapat membedakan posisi otomatis dan posisi manual.

6. Modul Master Asset

Modul ini menjadi pusat identitas setiap unit.

Daftar aset

Filter berdasarkan:

- Kategori.
- Merek.
- Model.
- Tahun.
- Project.
- Lokasi.
- Status.
- Ownership.
- Warranty.
- Unit aktif/nonaktif.

Data inti unit

Asset ID

Kode unit

Nomor lambung

Nomor polisi

Nomor serial/chassis

Nomor mesin

Kategori

Merek

Model

Tahun

Kapasitas

Ownership

Vendor/sewa

Tanggal perolehan

Nilai aset

Warranty

Project

Lokasi

Status

Foto unit

Dokumen

Dokumen menetapkan data inti aset seperti asset ID, kode, lambung, plate, serial, make/model, category, year, ownership, warranty, nilai perolehan, dan status.

Detail 360° unit

Setiap unit memiliki satu halaman lengkap dengan tab:

1. Ringkasan.
2. Lokasi.
3. HM/KM.
4. Inspeksi dan P2H.
5. Breakdown dan WO.
6. Preventive maintenance.
7. Spare part.
8. Ban dan komponen.
9. Konsumsi BBM.

- 10. Produktivitas.
- 11. Biaya.
- 12. Accident.
- 13. Dokumen.
- 14. Timeline aktivitas.

Halaman ini merupakan pusat pencarian seluruh informasi unit. Dokumen juga secara khusus meminta detail 360° per unit.

7. Modul Penerimaan dan Mutasi Unit

Digunakan ketika unit baru diterima, dimobilisasi, atau dipindahkan antarproyek.

Proses penerimaan

Planned

- Pre-inspection
- Fit / Not Fit
- In Transit
- Arrived
- Commissioning
- Active

Unit tidak bisa berstatus Active apabila dokumen minimum belum lengkap. Status ini mengikuti state machine dalam dokumen.

Data penerimaan

- Asal unit.
- Tujuan.
- Vendor atau pemilik.
- Tanggal kirim.
- Tanggal tiba.
- Kondisi unit.

- HM/KM saat diterima.
- Checklist.
- Foto.
- BAST.
- Penanggung jawab.
- Catatan ketidaksesuaian.

Proses mutasi

- Permintaan mutasi.
- Lokasi asal.
- Lokasi tujuan.
- Alasan.
- Approval.
- Jadwal mobilisasi.
- Waktu berangkat.
- Waktu tiba.
- BAST serah terima.
- Perubahan project dan lokasi aktif.

8. Modul HM/KM

HM/KM menjadi dasar perhitungan service due, pemakaian, dan produktivitas.

Input HM/KM

Data yang dicatat:

- Unit.
- HM.
- KM.
- Tanggal dan waktu.

- Project.
- Lokasi.
- Sumber data.
- Foto meter.
- Petugas input.
- Validator.

Aturan validasi

- Nilai baru tidak boleh lebih kecil dari nilai terakhir.
- Lonjakan tidak wajar masuk exception.
- Satu unit tidak boleh memiliki dua bacaan pada waktu yang sama.
- Input manual dapat memerlukan foto.
- Data GPS/telematics diberi label otomatis.
- Koreksi harus memiliki alasan dan approval.

Dokumen mensyaratkan bahwa HM/KM yang lebih kecil harus ditolak atau masuk mekanisme exception approval.

9. Modul Inspeksi dan P2H

Modul ini digunakan oleh operator sebelum unit bekerja.

Checklist P2H

Template dapat berbeda per kategori unit.

Contoh pemeriksaan:

- Oli mesin.
- Coolant.
- Hydraulic oil.
- Rem.
- Lampu.

- Alarm mundur.
- Ban atau track.
- Undercarriage.
- Attachment.
- Kebocoran.
- APAR.
- Safety belt.
- Klakson.
- Kamera.
- Kondisi kabin.

Hasil pemeriksaan

Setiap item memiliki hasil:

- Baik.
- Perlu perhatian.
- Tidak layak operasi.
- Tidak berlaku.

Temuan memiliki:

- Severity.
- Catatan.
- Foto/video.
- Rekomendasi.
- Penanggung jawab.
- Batas waktu.
- Linked WO.

Dampak hasil inspeksi

- Temuan ringan: unit tetap beroperasi dengan monitoring.

- Temuan menengah: perlu approval supervisor.
 - Temuan berat: status menjadi Inspection atau Breakdown.
 - Sistem menawarkan pembuatan tiket/WO langsung.
-

10. Modul Breakdown dan Work Order

Ini adalah modul inti website.

10.1 Laporan breakdown

Operator atau pelapor mengisi:

- Unit.
- Waktu kejadian.
- Lokasi.
- Keluhan.
- Kondisi unit.
- HM/KM.
- Apakah unit berhenti total.
- Foto/video.
- Dampak operasional.
- Prioritas awal.

Saat unit dinyatakan down:

- Downtime mulai dihitung.
- Status unit menjadi Breakdown.
- Deadline pembuatan JO selama 30 menit dimulai.
- Foreman, planner, dan manager menerima notifikasi.

Dokumen menetapkan tiket atau JO maksimal dibuat 30 menit setelah unit dinyatakan down.

10.2 Work Order

Data WO:

Nomor WO

Unit

Project/lokasi

Tipe WO

Prioritas

Keluhan

Diagnosis

Penyebab

Kategori minor/major

Rencana pekerjaan

Estimasi waktu

Mekanik/PIC

Part yang dibutuhkan

Waktu rencana

Waktu aktual

Downtime

Status

Biaya

Lampiran

Approval

Status Work Order

Draft

→ Submitted

→ Approved

→ Assigned

→ In Progress

↔ Paused / Waiting Part

→ Testing

→ Verified

→ Closed

Status tambahan:

- Rejected.
- Cancelled.
- Reopened.

Rejected, Cancelled, dan Reopened wajib memiliki alasan dan approval.

10.3 Workspace mekanik

Saat mekanik membuka pekerjaan, tampil:

- Detail unit.
- Keluhan.
- Diagnosis.
- Checklist pekerjaan.
- Part yang dibutuhkan.
- Tombol Start.
- Pause.
- Waiting Part.
- Resume.
- Finish.
- Time log.
- Progress.
- Upload foto.
- Ajukan Return to Work.

Mekanik tidak dapat menekan Start apabila:

- WO belum approved.
- Belum ada PIC.
- Unit/WO tidak berada dalam kewenangannya.

10.4 Update progres

WO aktif wajib diperbarui minimal dua kali:

- Pagi.
- Sore.

Data progres:

- Persentase.
- Pekerjaan selesai.
- Pekerjaan berikutnya.
- Kendala.
- Part yang ditunggu.
- Estimasi selesai.
- Foto.

Jika belum diisi, muncul reminder dan overdue badge.

10.5 Return to Work

Mekanik hanya mengajukan RTW.

Supervisor melakukan:

- Pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Uji fungsi.
- Review foto before-after.
- Review time log.
- Review diagnosis dan tindakan.
- Persetujuan unit kembali bekerja.

WO tidak dapat ditutup tanpa foto before-after, penyebab, tindakan, jam selesai, hasil uji fungsi, dan verifikasi supervisor.

11. Modul Preventive Maintenance

Modul ini memastikan seluruh PM berjalan tepat waktu.

Maintenance plan

Setiap model atau unit memiliki:

- Jenis service.
- Interval HM.
- Interval KM.
- Interval kalender.
- Checklist.
- Standard labor.
- Standard part.
- Estimasi durasi.
- Threshold due soon.

Contoh:

Service 250 HM

Service 500 HM

Service 1.000 HM

Service bulanan

Service tahunan

Status PM

Forecast

→ Planned

→ Material Ready

→ Scheduled

→ In Progress

→ Verified

→ Closed

Overdue merupakan flag tambahan, bukan status utama proses.

Tampilan kalender PM

- Jadwal bulanan.
- Jadwal mingguan.
- Unit due soon.
- Unit due.
- Unit overdue.
- Material readiness.
- Mekanik yang ditugaskan.
- Estimasi downtime.
- Project/location filter.

Otomatisasi

Saat HM/KM baru masuk:

1. Sistem menghitung sisa interval.
2. Status PM diperbarui.
3. Planner menerima alert due soon.
4. Jika melewati batas, PM menjadi overdue.
5. Saat PM ditutup, next due otomatis terbentuk.

Dokumen menetapkan warning PM berdasarkan last service + interval dan dapat menggunakan ambang HM/KM yang configurable.

12. Modul Spare Part dan Logistik

Master part

Data part:

- Part number.
- Nama.
- Kategori.
- Brand.
- Compatible model.
- Unit of measure.
- Minimum stock.
- Maximum stock.
- Safety stock.
- Serial/batch.
- Harga.
- Vendor.

Gudang

Mendukung lebih dari satu gudang:

- Central warehouse.
- Project warehouse.
- Site store.
- Workshop store.

Status permintaan part

Draft

→ Submitted

→ Approved

→ Stock Check

→ Reserved

Jika tidak tersedia:

Sourcing

→ Ordered

→ Shipped

→ Received

→ Issued

→ Closed

Permintaan tidak dapat disetujui jika nomor WO atau PM kosong.

Fungsi utama

- Stock on hand.
- Reserved stock.
- Available stock.
- SPB.
- Purchase request.
- Purchase order.
- ETA.
- Receiving.
- Issue ke WO.
- Return part.
- Transfer antargudang.
- Stock adjustment.
- Lead time.
- Aging permintaan.

Waiting Part

Ketika WO menjadi Waiting Part:

- Repair clock dapat dihentikan.

- Downtime unit tetap berjalan.
 - Dampak terhadap RTW ditampilkan.
 - Logistik menerima SLA.
 - Manager melihat total downtime karena part.
-

13. Modul Condition Monitoring

Mencakup:

- Ban.
- Undercarriage.
- Battery/aki.
- Cutting bit.
- Greasing.
- Major component.

Dokumen memasukkan semua objek tersebut dalam modul condition monitoring.

Ban

Data per ban:

- Serial number.
- Merek.
- Ukuran.
- Posisi.
- Tanggal pemasangan.
- HM/KM pemasangan.
- Tread depth.
- Kondisi.
- Rotasi.
- Repair.

- Tanggal pelepasan.
- Umur pakai.
- Cost per hour atau kilometer.

Kategori kondisi dalam dokumen:

- Merah: kurang dari 3,2 mm atau damage.
- Kuning: 3,2–8,5 mm.
- Hijau: lebih dari 8,5 mm.

Ambangnya harus dapat diubah melalui pengaturan.

Undercarriage dan major component

Sistem menyimpan:

- Komponen.
- Serial number.
- Install date.
- HM install.
- Current HM.
- Standard lifecycle.
- Remaining life.
- Inspection measurement.
- Recommendation.
- Replacement history.
- Cost.

Dashboard menampilkan komponen yang:

- Normal.
- Mendekati batas.
- Overdue.
- Abnormal.

- Harus diganti.
-

14. Modul Fuel Management

Modul ini merupakan tambahan dari kebutuhan efisiensi BBM.

Transaksi pengisian

Data yang dicatat:

- Unit.
- Tanggal/waktu.
- Project/lokasi.
- Fuel truck atau dispenser.
- Petugas.
- Liter.
- HM/KM sebelum.
- HM/KM sesudah.
- Foto meter.
- Harga per liter.
- Nomor voucher.
- Sumber transaksi.

Analisis konsumsi

Untuk alat berat:

Liter per operating hour

Liter per BCM

Liter per area kerja

Untuk dump truck dan trado:

Liter per kilometer

Liter per ritase

Liter per ton atau BCM

Deteksi penyimpangan

Sistem memberikan alert jika:

- Pengisian melebihi kapasitas tangki.
 - HM tidak berubah tetapi terjadi pengisian berulang.
 - Konsumsi jauh di atas baseline.
 - Transaksi dilakukan di luar lokasi.
 - Fuel truck dan unit tidak berada di area yang sama.
 - Foto atau HM tidak tersedia.
 - Penggunaan melampaui budget.
-

15. Modul Produktivitas

Produktivitas perlu disesuaikan dengan jenis unit.

Excavator

- BCM per jam.
- Total BCM.
- Loading cycle.
- Idle time.
- Jumlah ritase yang dilayani.

Bulldozer

- Luas clearing.
- Volume spreading.
- Jam produktif.
- Area atau kilometer kerja.

Vibro compactor

- Area pemadatan per hari.

- Jumlah pass.
- Jam produktif.
- Persentase pencapaian target.

Motor grader

- Kilometer grading.
- Luas area.
- Jam produktif.
- Pencapaian plan.

Dump truck

- Ritase.
- Tonase atau BCM.
- Jarak angkut.
- Cycle time.
- Queue time.
- Idle time.
- Ritase per shift.

Dashboard produktivitas

- Plan vs actual.
- Target harian.
- Target mingguan.
- Target bulanan.
- Per unit.
- Per operator.
- Per project.
- Per kategori alat.

Sumber data produktivitas perlu diputuskan: input manual, dispatcher, tiket timbang, GPS, atau integrasi sistem produksi.

16. Modul Biaya

Jenis biaya

- Spare part.
- Labor mekanik.
- Overtime.
- External service.
- Vendor repair.
- Consumable.
- Ban.
- Undercarriage.
- Battery.
- Fuel.
- Mobilisasi.
- Accident.
- Other maintenance cost.

Tampilan

- Biaya per unit.
- Biaya per project.
- Biaya per kategori alat.
- Biaya per WO.
- Biaya per PM.
- Biaya per vendor.
- Biaya per bulan.

- Budget vs actual.
- Cost per operating hour.
- Top 10 unit dengan biaya tertinggi.

Dokumen mensyaratkan dashboard biaya bulanan dan kumulatif, termasuk drill-down per unit, kategori, lokasi, vendor, WO, part, labor, external service, dan variance budget.

17. Modul People dan KPI Mekanik

Master tenaga kerja

- Nama.
- NIK.
- Jabatan.
- Skill.
- Sertifikasi.
- Project.
- Shift.
- Status.
- Masa berlaku kompetensi.

Aktivitas mekanik

- WO assignment.
- Start/pause/resume/end.
- Jam normal.
- Jam lembur.
- Jam produktif.
- Waiting part.
- Waiting instruction.
- Rework.

- Callback.

KPI mekanik

- Productive hours.
- Jumlah job.
- Average repair duration.
- WO closed.
- Repeat failure.
- Delay ratio.
- Mechanic effectiveness.
- Overtime.
- Kepatuhan update progres.

Rumus efektivitas mekanik dalam dokumen adalah jam produktif terverifikasi dibagi jam standar tersedia.

18. Modul Accident dan CAPA

Laporan accident

Data:

- Unit.
- Operator.
- Lokasi.
- Tanggal/waktu.
- Kronologi.
- Kondisi lingkungan.
- Jenis kejadian.
- Cedera.
- Kerusakan.

- Dampak finansial.
- Downtime.
- Foto/video.
- Saksi.

Saat accident dilaporkan:

- Status unit menjadi Accident Hold.
- Unit tidak boleh kembali beroperasi.
- Investigasi dibuat.
- Root cause dicatat.
- Corrective dan preventive action ditetapkan.
- Action owner dan due date ditentukan.

Status accident

Draft

→ Reported

→ Investigating

→ Action Plan

→ Implementing

→ Verified

→ Closed

Unit tetap Accident Hold sampai mendapat izin release.

19. Modul Approval

Pengguna memiliki halaman khusus berisi tugas approval.

Jenis approval

- Work Order.
- Spare part.

- Biaya.
- Purchase request.
- Mutasi unit.
- HM/KM exception.
- Reopen WO.
- Cancel WO.
- Accident release.
- CAPA closure.
- Overtime.
- Disposal.

Approval matrix

Contoh:

Nilai/Risiko Approval

Rendah Supervisor

Menengah Manager Equipment

Tinggi General Manager

Nominal final belum ditentukan dan harus configurable.

Segregation of duties

Pengguna yang membuat transaksi tidak boleh menyetujui transaksi yang sama. Aturan ini juga menjadi acceptance criterion dalam dokumen.

20. Notifikasi dan Eskalasi

Notification center

Semua notifikasi berada dalam satu inbox:

- Baru.
- Sudah dibaca.

- Sudah ditindaklanjuti.
- Terlambat.
- Di-escalate.

Pemicu utama

Pemicu	Penerima
WO emergency/high dibuat	Foreman, planner, manager
Unit down 30 menit belum ada JO	Planner, supervisor, manager
Update progres pagi/sore belum masuk Mekanik PIC, foreman	
Waiting part melewati SLA	Logistik, planner, manager
PM due/overdue	Planner, foreman, manager
Ban/component merah	Supervisor, planner, logistik
Budget melewati threshold	Manager/GM
CAPA jatuh tempo	Action owner, manager/HSE

Pemicu tersebut telah ditentukan dalam dokumen.

Channel yang dapat digunakan:

- In-app notification.
- Email.
- WhatsApp integration.
- Push notification PWA.

Channel final perlu dipilih sebelum development integrasi.

21. Modul Laporan

Laporan operasional

- Daily equipment status.
- Lokasi unit.

- Perpindahan unit.
- HM/KM.
- Availability.
- Utilization.
- Breakdown.
- Downtime.
- Idle time.
- Produktivitas.
- Fuel consumption.

Laporan maintenance

- WO open/closed.
- WO aging.
- Breakdown minor/major.
- MTTR.
- MTBF.
- PM plan vs actual.
- PM due/overdue.
- Waiting part.
- Repeat failure.
- Service history.

Laporan logistik

- Stock.
- Minimum stock.
- Part usage.
- Part per unit.
- SPB.

- Purchase lead time.
- Vendor delay.
- Inventory movement.

Laporan biaya

- Per unit.
- Per project.
- Per kategori.
- Per WO.
- Per PM.
- Per vendor.
- Budget vs actual.
- Cost per hour.
- Fuel cost.

Laporan management

- Executive equipment report.
- Top 10 breakdown.
- Top 10 maintenance cost.
- Top 10 fuel consumption.
- KPI project.
- KPI unit.
- KPI mekanik.
- Accident dan CAPA.

Seluruh laporan dapat:

- Difilter.
- Diunduh ke Excel.
- Diunduh ke PDF.

- Dicetak.
- Menyimpan filter.
- Menampilkan timestamp dan pembuat laporan.

Dokumen menetapkan bahwa hasil ekspor harus menggunakan filter aktif dan menghasilkan data yang sama dengan tampilan layar.

22. Hak Akses Pengguna

Operator/Pelapor

- Melihat unit yang ditugaskan.
- Mengisi P2H.
- Input HM/KM.
- Melaporkan breakdown.
- Melaporkan accident.
- Mengisi fuel atau produktivitas bila diberi akses.
- Upload foto.

Mekanik

- Melihat WO yang ditugaskan.
- Start/pause/resume/finish pekerjaan.
- Mengisi diagnosis.
- Mengisi time log.
- Meminta spare part.
- Upload before-after.
- Mengajukan RTW.

Planner

- Membuat jadwal maintenance.
- Membuat dan merencanakan WO.

- Membuat PM forecast.
- Menentukan kebutuhan part.
- Memantau due/overdue.
- Melihat workload mekanik.

Logistik

- Mengecek stok.
- Reservasi part.
- Mengelola SPB.
- Procurement.
- Receiving.
- Issue dan return.
- Memantau SLA part.

Supervisor/Foreman

- Validasi inspeksi.
- Klasifikasi kerusakan.
- Assign mekanik.
- Verifikasi pekerjaan.
- Menyetujui RTW.
- Approval sesuai kewenangan.

Manager Equipment

- Approval biaya.
- Prioritas pekerjaan.
- Reopen atau void transaksi.
- Review KPI.
- Melihat lintas project.
- Mengambil keputusan downtime dan asset.

General Manager

- Executive dashboard.
- Approval biaya atau risiko tinggi.
- Keputusan investasi.
- Disposal.
- Review kinerja lintas project.

Admin

- Master data.
- User.
- Lokasi.
- Asset.
- Dokumen.
- Import.
- Pengaturan.
- Audit.

Pembagian tersebut mengikuti role dan kontrol yang telah ditentukan dalam dokumen.

23. Status Unit

Satu unit hanya boleh memiliki satu status efektif.

READY

OPERATING

STANDBY

INSPECTION

PM

BREAKDOWN

WAITING_PART

MOBILIZATION

ACCIDENT_HOLD

INACTIVE

DISPOSED

Status dapat berubah otomatis berdasarkan event aktif.

Contoh:

- WO breakdown aktif → Breakdown.
- WO menunggu part → Waiting Part.
- PM sedang berjalan → PM.
- Accident belum release → Accident Hold.
- Tidak ada event blocking dan unit siap → Ready.
- Unit sedang bekerja → Operating.

Histori status tidak boleh dihapus.

24. Audit Trail

Setiap aktivitas penting mencatat:

- Objek.
- Aksi.
- Nilai lama.
- Nilai baru.
- Pengguna.
- Tanggal/waktu.
- Lokasi.
- Alasan.
- Komentar.
- Device/IP bila diperlukan.

Audit berlaku untuk:

- Status unit.
- WO.
- Approval.
- HM/KM.
- Biaya.
- Spare part.
- Master data kritis.
- Perubahan jadwal.
- Koreksi laporan.

Dokumen mensyaratkan timestamp, pengguna, komentar, dan audit trail pada setiap perubahan status.

25. Quick Action Mobile

Karena pengguna lapangan dominan menggunakan ponsel, halaman awal mobile berisi tombol besar:

Input HM/KM

Isi P2H

Laporkan Breakdown

Update Progres WO

Mulai Pekerjaan

Minta Spare Part

Input Fuel

Input Produktivitas

Inspeksi Ban/Komponen

Laporkan Accident

Input lapangan harus dibuat singkat, mendukung kamera, dan tidak menggunakan formulir terlalu panjang.

Website disarankan berupa responsive web/PWA karena dokumen meminta penggunaan yang nyaman pada ponsel dan koneksi rendah.

26. Arsitektur Teknis

Frontend

- Responsive web.
- PWA.
- Desktop dan mobile browser.
- Role-based menu.
- Saved filter.
- Mobile camera upload.
- Map integration.

Backend

- REST API.
- Workflow engine.
- State machine.
- Approval engine.
- Notification service.
- Reporting service.
- Scheduler untuk PM dan SLA.
- Integration service untuk GPS atau sistem eksternal.

Database

- MySQL sebagai database transaksi.
- Satu asset ID sebagai penghubung lintas modul.

- WO ID sebagai penghubung pekerjaan, mekanik, part, biaya, downtime, dan dokumen.

Penyimpanan file

Foto dan PDF disimpan di object storage. Metadata dan relasinya disimpan di database. Pendekatan ini telah disebutkan dalam arsitektur sumber.

Integrasi

Potensi integrasi:

- GPS/telematics.
- Accounting.
- Procurement.
- HR/attendance.
- Fuel management.
- Weighbridge.
- WhatsApp notification.
- Excel import/export.

27. Non-Functional Requirements

Website harus memenuhi:

- Mobile responsive.
- Tetap nyaman pada koneksi lambat.
- Role-based access sampai level proyek/lokasi.
- Password hashing.
- Session timeout.
- Audit trail immutable.
- Kompresi foto.
- Preview file.
- Antivirus scanning.

- Backup harian.
- Uji restore berkala.
- Server-side validation.
- Pencegahan double submit.
- Soft delete.
- Optimistic locking.
- Pagination.
- Filter dan saved view.
- API terdokumentasi.

Target awal dokumen adalah waktu muat dashboard kurang dari tiga detik untuk filter umum dan availability sistem 99,5% per bulan.

28. Struktur MVP yang Disarankan

Karena tujuan utamanya adalah maintenance dan monitoring unit, versi pertama sebaiknya tidak langsung membangun semua fitur sekaligus.

MVP 1 — Fondasi dan monitoring

- User dan role.
- Project dan lokasi.
- Master asset.
- Mutasi unit.
- Status unit.
- Live map.
- HM/KM.
- Dokumen.
- Audit trail.
- Dashboard status.

MVP 2 — Core maintenance

- P2H.
- Inspeksi.
- Breakdown.
- WO.
- Assignment mekanik.
- Time log.
- Progress.
- Before-after.
- RTW.
- Downtime.
- Notification.

MVP 3 — PM dan spare part

- Maintenance plan.
- PM forecast.
- Due/overdue.
- PM calendar.
- Stock.
- SPB.
- Reservasi.
- Procurement.
- Issue ke WO.
- Waiting part SLA.

MVP 4 — Performance dan cost

- Fuel.
- Produktivitas.
- Ban.

- Undercarriage.
- Major component.
- Biaya.
- Budget.
- KPI mekanik.
- Executive dashboard.

MVP 5 — Management dan integrasi

- Accident/CAPA.
- GPS integration lanjutan.
- Accounting integration.
- HR integration.
- Procurement integration.
- Advanced analytics.

Pembagian ini sejalan dengan lima fase implementasi dalam dokumen: fondasi, core maintenance, PM dan logistik, condition dan cost, serta management.

29. Hal yang Harus Diputuskan Sebelum Coding

Blueprint website sudah cukup jelas. Namun beberapa keputusan berikut harus dikunci:

1. Total unit aktif dan proyeksi pertumbuhan.
2. Struktur final project, site, pit, yard, workshop, dan gudang.
3. Vendor GPS/telematics.
4. Frekuensi update posisi.
5. Penggunaan geofence dan histori perjalanan.
6. Sumber HM/KM.
7. Sumber data BBM.
8. Sumber ritase, BCM, dan data produktivitas.

9. Rumus final availability dan utilization.
10. Perlakuan standby dan planned downtime.
11. Nilai target KPI per kategori alat.
12. Batas nominal approval.
13. Jam pasti update progres pagi dan sore.
14. Channel notifikasi.
15. Format nomor WO, SPB, BAST, dan accident.
16. Data historis yang akan dimigrasikan.
17. Modul yang masuk MVP pertama.

Bentuk akhir produknya

Secara sederhana, website ini akan memiliki tiga pusat aktivitas:

MONITOR

Posisi unit + status + HM/KM + kondisi + KPI

MAINTAIN

P2H + breakdown + WO + mekanik + PM + spare part + RTW

CONTROL

Produktivitas + fuel + biaya + component life + accident + laporan

Dengan struktur tersebut, manager dapat mengetahui **di mana unit berada, apakah unit siap bekerja, mengapa unit berhenti, siapa yang menangani, part apa yang ditunggu, berapa lama downtime, berapa biaya yang keluar, dan kapan unit dapat kembali bekerja** dari satu sistem.